



Detecção de Eventos em Séries Temporais

parte 0



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>





Eduardo Ogasawara

Professor do DCC/CEFET-RJ desde 2010. Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ. Atuou na indústria de TI entre 2000 e 2007, com foco em workflows e gestão de projetos.

- Ciência de Dados, Mineração de Dados e Séries Temporais
- Líder do **Data Analytics Lab** — CEFET/RJ
- Membro do IEEE, ACM e SBC

eic.cefet-rj.br/~eogasawara/

Uma Linha de Pesquisa Coesa

A agenda deste tutorial não é arbitrária — ela reflete uma trajetória de pesquisa construída ao longo de 20 anos:

Workflows & TI

Gestão de processos e projetos na indústria

Banco de Dados

Fundação para análise estruturada de dados

Ciência de Dados

Experimentos reproduzíveis e pipelines

Predição de Séries Temporais

Modelos preditivos e forecasting em contexto real

Detecção de Eventos

Identificação de anomalias, change points e motifs

Harbinger é o resultado natural dessa evolução.

DAL Toolbox

Base para workflows reprodutíveis de análise de dados em R.
Fundação sobre a qual TSPredIT e Harbinger são construídos.

- Pré-processamento e transformação de dados
- Classificação, regressão e agrupamento
- Mineração de padrões e visualização
- Pipelines modulares e reprodutíveis

github.com/cefet-rj-dal/daltoolbox

Pré-processamento

Agrupamento

Visualização

Classificação/Regressão

Mineração de Padrões

Pipelines Reprodutíveis

TSPredit

Ponte entre o DAL Toolbox e o Harbinger. Framework modular para predição de séries temporais com tuning integrado.

- Representação, filtragem e normalização de dados
- Modelos clássicos, ML e redes neurais
- Tuning integrado e comparação de modelos
- Suporte a séries multivariadas

github.com/cefet-rj-dal/tspredict

Representação

Filtragem

Normalização

Predição

Tuning

Avaliação

Harbinger

Framework de referência deste tutorial. Interface unificada para detecção de eventos em séries temporais — da exploração à avaliação.

- Detecção de anomalias e outliers
- Identificação de change points estruturais
- Descoberta de motivos e discórdias
- Transformações, visualização e avaliação integradas

github.com/cefet-rj-dal/harbinger

Anomalias

Motifs

Visualização

Change Points

Transformações

Avaliação



Event Detection in Time Series

Springer, 2025

- Eduardo Ogasawara
- Rebecca Salles
- Fabio Porto
- Esther Pacitti

Base conceitual deste tutorial. Cobre anomalias, change points e motifs com rigor teórico, avaliação avançada e detecção online.

- Exemplos e figuras disponíveis no GitHub

eic.cefet-rj.br/~eogasawara/time-series-event-detection/

Mapa da Sessão

Tutorial de 3 horas — SBBD 2026. Oito partes organizadas em progressão conceitual e prática:

Parte 0 – Introdução

Instrutor, ecossistema e motivação

Parte 1 – Fundamentos

Séries temporais e definição de eventos

Parte 2 – Anomalias

Tipos, detecção e avaliação

Parte 3 – Change Points

Mudanças estruturais e abordagens

Parte 4 – Motifs

Padrões recorrentes e discords

Parte 5 – Estratégias

Métodos estatísticos, ML e híbridos

Parte 6 – Avaliação

Métricas e benchmarking com Harbinger

Parte 7 – Desafios

Detecção online, drift e problemas em aberto